МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо»

Ролик «КАРПАТИ: два дні без зв'язку»

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 ОПИС РОЛИКА

«КАРПАТИ: два дні без зв’язку» — ролик на 70 с, 1920×1080, 30 кадр/с, MP4 (H.264 + AAC). Він розповідає про похід у Карпати: ранковий туман, підйом, хребет, полонина, намет, вогнище й зоряне небо. Закінчується затемненням на зорях. Озвучення немає, звучать музика і звукові ефекти.

Таблиця 1 – Сцени ролика

№	Сцена	Час, с	Джерело
1	Назва	0–5,5	анімація гір + графіка, відредагована в Photopea
2	«Ранок»	4,5–13	AI-відео (Luma Dream Machine)
3	«Підйом»	12–23	власна зйомка
4	«Хребет»	22–30,5	YouTube, Maksym Stig, «Похід в Карпати!», CC BY 3.0
5	«Полонина»	29,5–38	YouTube, Maksym Stig, «Карпати Time Lapse», CC BY 3.0
6	«Намет»	37–48	власна зйомка (iPhone, HDR)
7	«Вогнище»	47–55,5	YouTube, Nature Clips Free, «Free 4K Campfire Footage», CC BY 3.0
8	«Зорі»	54,5–70	YouTube, Mihail-Gabriel Barbuta, «Milky Way Timelapse, Retezat», CC BY 3.0

Автори фрагментів з YouTube підписані в кутку кадру, як вимагає CC BY. Посилання на відео: youtube.com/watch?v= QGKcGWEKcE8, SzMowSG4MaI, R_7U6sYPp8A, fkNFIuzjqpI.

Між сценами 7 переходів семи типів: fade, smoothleft, circleopen, dissolve, wipeleft, fadeblack, slideup.

Вступні титри складаються з назви, підзаголовка, імені автора й групи. Основу назви згенеровано програмно. У Photopea до неї додано окремими шарами ім’я автора з тінню, сонце, ялинки й тінь під назвою.



Рисунок 1 – Назва до і після редагування в Photopea

2 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Таблиця 2 – Програмне забезпечення

Програма	Для чого
FFmpeg	монтаж, переходи, підготовка кліпів, підписи, обробка WAV, кодування й дослідження стиснення
Python 3.14, Pillow	керування збіркою; основа графіки назви й підписів
Photopea	графічний редактор: редагування назви
Signal (signalmidi.app)	музичний редактор: редагування MIDI
mido, NumPy, SciPy	створення MIDI; синтезатор, що перетворює MIDI на WAV; звукові ефекти
Luma Dream Machine	генеративний AI: відео сцени «Ранок»
AI-асистент для програмування	генеративний AI: код анімації назви, MIDI-композиція

3 РОБОТА З MIDI

Композиція «Карпатська стежка» написана в гуцульському ладі: MIDI тип 1, 96 BPM, 28 тактів. Вона має п’ять доріжок: сопілка, струнні, бас, ударні, цимбали. Частини музики змінюються разом зі сценами.

У музичному редакторі Signal внесено дві правки:

1. У доріжці Harmony інструмент 89 Pad 2 замінено на 48 String Ensemble 1.
2. У доріжці Lead у такті 27 над фінальною нотою D5 додано ноту D6.

Відредагований MIDI перетворено на WAV власним синтезатором, і ця музика звучить у всьому ролику.

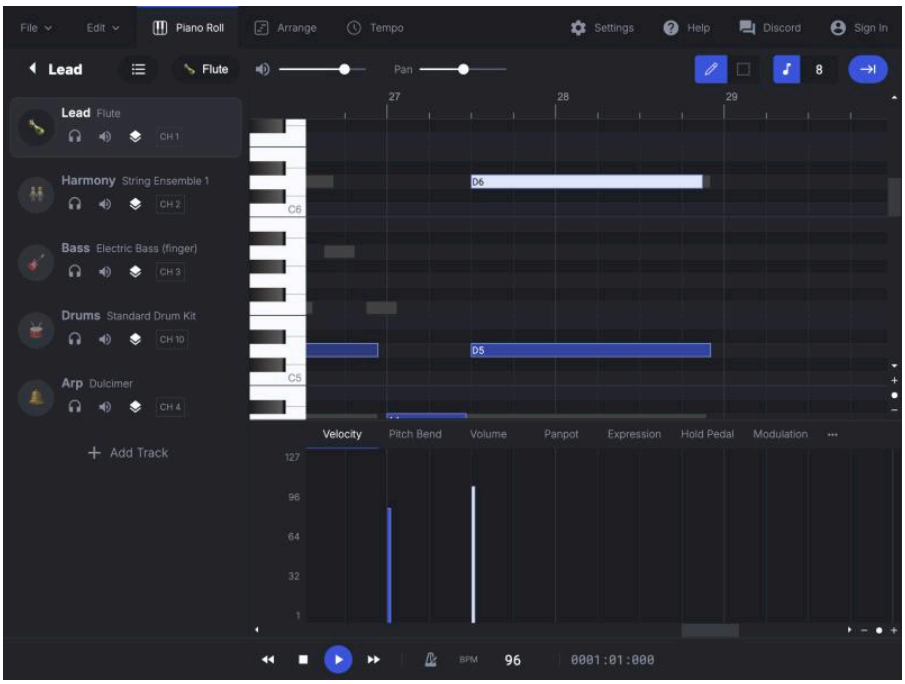


Рисунок 2 – Signal: додана нота D6 (виділена)

4 ОПЕРАЦІЇ НАД WAV

Вихідний файл — «сирий запис» трембіти, 5,55 с. У ньому тиша з шипінням і гулом мережі 50 Гц, а пік сигналу лише −18 dBFS. Обробку виконано у FFmpeg:

1. Обрізання тиші: 5,55 → 3,72 с.
2. Фільтрація шуму фільтрами верхніх і нижніх частот та `afftdn`: гул знизився на 22 дБ.
3. Нормалізація піку до −1 dBFS.
4. Fade in 50 мс і fade out 600 мс.
5. Ефект «луна в горах» (`aecho`).

Оброблена трембіта звучить під назвою. Разом з іншими ефектами (птахи, кроки, вітер, вогнище) це друга звукова складова ролика після музики.

5 ГЕНЕРАТИВНИЙ AI

Luma Dream Machine (модель Ray3.2) згенерувала 10-секундне відео сцени «Ранок». Перша спроба вийшла схожою на рівнинну тайгу, тож промпт уточнено. Фінальний промпт:

```
Cinematic aerial drone shot at sunrise slowly flying forward between steep
Ukrainian Carpathian mountain ridges covered with dark spruce forest, deep
valleys filled with white morning fog, the sun rising behind the distant
peaks, warm golden light on the fog, realistic, no people, no text.
```

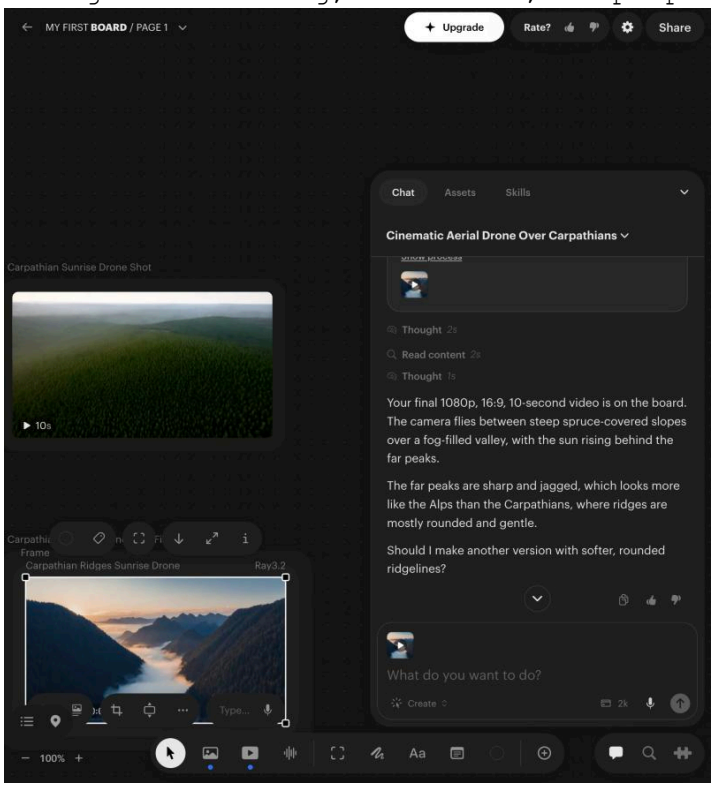


Рисунок 3 – Чорнова (угорі) і фінальна (внизу) генерація в Luma

AI-асистент для програмування згенерував код анімації гір для назви і MIDI-композицію. Ще він допоміг знайти відео з CC BY і виконав правки в Photopea, Signal і Luma через браузер. Узагальнений промпт:

```
Зроби ролик 45–90 с про похід у Карпати з моїх двох відеофрагментів, кадрів
з YouTube під Creative Commons і одного AI-відео. Згенеруй анімацію гір для
назви і MIDI-композицію в гуцульському ладі з частинами під сцени.
```

6 ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ СТИСНЕННЯ

Ролик закодовано в 10 варіантах з еталона без втрат (≈ 1,1 ГБ). Роздільна здатність і частота кадрів в усіх варіантах однакові: 1920×1080, 30 кадр/с.

Якість оцінено за двома метриками:

- PSNR — похибка відносно еталона;
- VMAF (0–100) — метрика, близька до оцінки глядача: від 93 різниці майже не видно.

Суб’єктивну оцінку (1–5) поставлено після перегляду на весь екран і порівняння збільшених фрагментів кадрів.

Таблиця 3 – Варіанти стиснення (без звуку)

№	Кодек	Параметр	Роздільна здатність	FPS	Розмір, МБ	Бітрейт, кбіт/с	PSNR, дБ	VMAF	Оцінка
1	H.264	CRF 18	1920×1080	30	109,6	12 524	44,3	96,9	5
2	H.264	CRF 23	1920×1080	30	54,7	6 254	41,0	93,8	4
3	H.264	CRF 32	1920×1080	30	15,4	1 761	35,0	79,6	3
4	H.265	CRF 28	1920×1080	30	22,4	2 556	38,3	88,5	4
5	VP9	CRF 36	1920×1080	30	42,3	4 836	39,7	91,1	4
6	AV1	CRF 35	1920×1080	30	33,1	3 781	40,8	92,7	4
7	MPEG-2	6 Мбіт/с	1920×1080	30	52,6	6 009	29,3	70,9	2
8	H.264	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7,3	831	30,7	64,7	2
9	H.265	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7,4	849	33,1	77,0	3
10	AV1	1 Мбіт/с	1920×1080	30	8,1	921	34,1	81,9	3

Однаковий бітрейт. За однакового бітрейту новіші кодеки помітно кращі. На ~0,9 Мбіт/с VMAF у H.264 — 64,7, у H.265 — 77,0, у AV1 — 81,9.

Однакова якість. За близької якості (VMAF ≈ 93) AV1 займає 33,1 МБ, а H.264 — 54,7 МБ. Застарілий MPEG-2 за розміру, як у H.264 CRF 23, дає видиму блочність.

Найкраще співвідношення розміру і якості дав AV1 CRF 35. Найсумісніший варіант — H.264 CRF 23. Фінальний ролик закодовано H.264 CRF 18 (110 МБ), а для GitHub зроблено версію з CRF 23 (55 МБ).

7 ВИСНОВКИ

Створено ролик на 70 с з восьми фрагментів: власних, з YouTube під CC BY і згенерованих AI. Між ними 7 переходів, а назву відредаговано в Photopea.

Музика — MIDI-композиція, відредагована в Signal. Звуковий ефект трембіти — WAV після п’яти операцій обробки.

Дослідження стиснення показало, що розмір і якість залежать і від параметра якості, і від кодека: найвигідніший за розміром — AV1, найсумісніший — H.264.